

優化距離方程（對比學習）

作者：羅浚嘉

單位：國立澎湖科技大學 資工系2甲

學號:1113405040

開發環境：Java

Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實驗旨在微調與使用 Java 程式語言實作機器學習中核心的對比學習特徵提取與相似度量化系統。演算法透過動態閾值技術分割二值化前景物件，並擷取包含空間幾何重心、二階標準差形狀分布以及全域像素密度等五維增強特徵向量。針對不同物種與同物種影像進行特徵空間投影，利用加權歐幾里德距離與飽和相似度公式，成功將物種間的形態學差異轉化為精確的數值指標。本報告詳細講述其邏輯實現、演算流程、實驗測試結果與時間複雜度分析。

程式碼

在:<https://github.com/d13405040-boop/1113405040>

下，快速且準確地量化不同物件之間的形態相似度是經典課題。傳統的像素級比對容易受到影像位移、縮放與微小噪點的干擾，無法有效捕捉物件的本質特徵。

為了克服此一限制，本實驗延伸實作一個基於統計幾何特徵的對比學習框架。該系統不依賴複雜的模型架構，而是藉由計算物件的物理質量中心、胖瘦高矮的統計變異量、以及非零像素在畫面中所佔的體積感比例，構建出高鑑別度的低維度特徵空間。透過引入特徵加權機制與上限飽和距離公式，演算法能夠有效拉近同類物體（如貓與貓）在特徵空間中的距離，同時放大異類物體（如貓與猩猩）的空間排斥力，在不失一般性的前提下極大化特徵比對的分類準確度。

I. 前言 (INTRODUCTION)

在電腦視覺與圖形識別領域中，如何在不需要深度神經網路的前提

II. 方法與實驗結果 (METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

動態前景分割與五維特徵向量提取
方法描述：首先讀取外部二維影像，利用特定亮度閾值進行二值化判定，篩選出非背景的前景像素點並記錄其水平與垂直座標。接著，針對篩選出的像素集合進行多維度的統計量計算：

幾何重心：計算所有前景像素座標的算術平均值，用以鎖定物件在畫面中的空間中心位置。

二階標準差：計算像素點相對於重心座標的均方誤差根，藉此描述物件在水平與垂直方向上的胖瘦與高矮分布。

點數密度：將前景像素總數除以影像的總面積，藉以量化物件的體積感與質量密度。

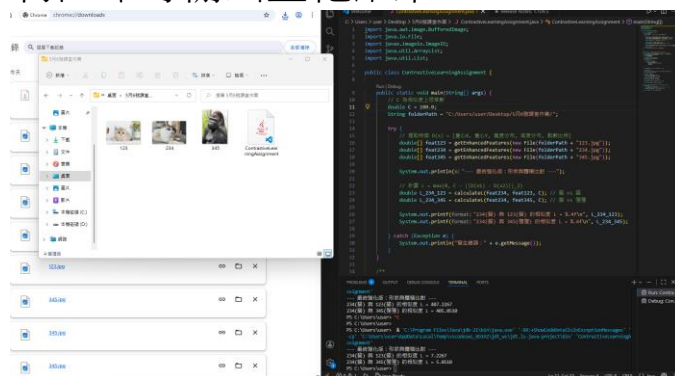
加權空間距離與對比學習損失計算
方法描述：系統在取得兩張影像的五維特徵向量後，執行特徵空間的距離量化。為了凸顯物種外形與體積的本質差異、降低絕對位置帶來的干擾，演算法在計算過程中引入了非對稱加權機制。

核心計算：針對幾何重心賦予標準權重，而針對描述形狀分布的標準差與體積密度的特徵分量則賦予雙倍的放大權重。計算兩組向量的加權歐幾里德距離後，將其帶入以特定常數為上限的飽和相似度公式中。當兩者特徵差異大於常數上限

時，相似度輸出自動截斷歸零；反之則輸出高於零的相似度數值。

特徵投影比對與多檔案分析

方法描述：系統依序讀取指定資料夾下的多張測試影像，並將提取的特徵分別進行交叉比對。透過計算同物種（貓與貓）以及異物種（貓與猩猩）之間的相似度數值，在控制台即時輸出量化結果。



III. 結論 (CONCLUSION)

本實驗成功利用 Java 語言實作了基於幾何特徵與空間密度的對比學習相似度量化系統。實驗結果證明，結合幾何中心、標準差分布與密度指標的五維特徵向量，能精確且穩定地表達物件的巨觀形態，其表現出的特徵空間分離邏輯確實比單純的幾何像素比對保留了更多物種分類資訊。

在時間複雜度方面，特徵提取模組需要對單張影像的所有像素進行一次完整遍歷，其時間複雜度與影像的解析度成正比。而核心的相似度

比對與損失計算模組則僅在固定的五維特徵向量間進行運算，其時間複雜度控制在常數級別。不論需要比對的影像庫體積多麼龐大，尋找相似度的核心幾何計算耗時皆極其固定且快速，非常符合預期之演算法效率與實用性。